



MEMOIRE DE FIN D'ETUDES

Présenté à

La Faculté des Sciences de Sfax

En vue de l'obtention du

**DIPLOME DE LICENCE EN
SCIENCE DE L'INFORMATIQUE**

Par

Izzat AMRI

Conception et réalisation d'une plateforme E-learning

Soutenu le 09 Juin 2023, devant le jury composé de :

Mme Hela BEZINE

Présidente

Mme Amal HAMMAMI

Examinatrice

Mme Faiza DAMMAK

Encadrante Académique

M. Khalil LAKHDHAR

Encadrant Industriel

Stage réalisé à « Protech-it »

Dédicaces

Je voudrais dédier ce modeste travail, fruit de mes efforts depuis le premier jour à l'école, jusqu'à ce jour,

À ma très chère mère Rachida, qui m'a entouré d'amour, d'affection et qui fait tout pour ma réussite, que dieu la garde.

À mon très cher père Ali, en témoignage de ma reconnaissance envers le soutien, les sacrifices et tous les efforts qu'il a fait pour mon éducation ainsi que ma formation.

À mes chers frères Aymen et Walid, et ma chère sœur Hayfa pour leur affection, compréhension et patience.

À toute ma famille et à tous ceux que j'aime, je dédie ce travail.

Remerciement

Je commence par remercier Dieu le tout puissant,

Au terme de ce travail, nous tiens à remercier **Monsieur Khalil LAKHEDHAR**, mon encadreur professionnel à Protech-it. Pour m'avoir offert l'opportunité de réaliser ce projet et pour la qualité du sujet proposé.

Je tiens à remercier profondément mon encadreuse pédagogique, **Madame Faiza Dammak** pour l'encadrement qu'elle m'a apporté et pour m'avoir écouté et conseillé.

Enfin, je suis honoré par la présence de **Madame Hela BEZINE et Madame Amal Hammami** et j'exprime d'avance mes sincères remerciements à tous les membres qui ont bien accepté de juger mon travail rentrant dans le cadre du stage de fin d'études.

Table des matières

INTRODUCTION GENERALE	11
Chapitre 1 Etude Préalable	14
1.1 Introduction	14
1.2 Cadre générale	14
1.3 L'Organisme d'accueil.....	14
1.4 Historique	15
1.5 Étude de l'existant.....	16
1.5.1 Analyse de l'existant.....	16
1.5.2 Critique de l'existant.....	19
1.6 Objectifs à atteindre	20
1.7 Méthodologie choisie : SCRUM	20
1.8 Planification des Sprints.....	21
1.9 Langage de modélisation : UML	22
1.10 L'architecture MVC	23
1.11 Conclusion.....	24

Chapitre 2	Conception.....	26
2.1	Introduction	26
2.2	Identification des acteurs.....	26
2.3	Analyse des besoins	27
2.3.1	Besoins fonctionnels	27
2.3.2	Besoins non fonctionnels	27
2.4	Product Backlog.....	29
2.5	Diagramme de cas d'utilisation	31
2.6	Diagramme de classes	32
2.7	Environnement et outils de travail.....	33
2.7.1	Environnement matériel.....	33
2.7.2	Environnement logiciel	33
2.7.3	Langages de programmation	34
2.8	Conclusion	36
Chapitre 3	Sprint 1 - Gestion de cours.....	38
3.1	Introduction	38
3.2	Sprint Backlog	38
3.3	Diagramme de cas d'utilisation gestion de cours.....	40
3.4	Description détaillé	41
3.4.1	Cas d'utilisation 'S'authentifier'	41

3.4.2	Cas d'utilisation 'Inscription '	42
3.4.3	Cas d'utilisation 'Gérer profil'	43
3.4.4	Cas d'utilisation 'Gérer Cours'	44
3.5	Réalisation	45
3.5.1	Authentifier	45
3.5.2	Mot de passe oublié	46
3.5.3	Ajouter cours	47
3.5.4	Consulter cours	48
3.5.5	Télécharger ressources	48
3.5.6	Gérer profil	49
3.6	Conclusion	50
Chapitre 4	Sprint 2 - Gestion de communication et des tests	52
4.1	Introduction	52
4.2	Sprint Backlog	52
4.3	Diagramme de cas d'utilisation Gestion de communication et des tests.	53
4.4	Description détaillé	54
4.4.1	Cas d'utilisation 'Gérer tests'	54
4.4.2	Cas d'utilisation 'Chat'	55
4.4.3	Cas d'utilisation 'Visioconférence'	55
4.5	Réalisation	56

4.5.1	Gérer tests.....	56
4.5.2	Signaler problèmes	56
4.5.3	Chat	57
4.5.4	Visioconférence	58
4.6	Conclusion.....	59
	CONCLUSION GENERALE	60
Chapitre 5	Bibliographie	11

Liste des figures

Figure 1 Protech-IT	15
Figure 2 SCRUM	21
Figure 3 UML	22
Figure 4 MVC	23
Figure 5 le diagramme de cas d'utilisation générale	31
Figure 6 Diagramme de classes	32
Figure 7 Visual studio code	33
Figure 8 Spring Tool Suite	34
Figure 9 XAMPP	34
Figure 10 Java Spring Boot	35
Figure 11 Angular	35
Figure 12 Firebase.....	35
Figure 13 Diagramme de cas d'utilisation détaillé	40
Figure 14 Diagramme de séquence "S'authentifier"	41
Figure 15 Diagramme de séquence "Inscription"	42
Figure 16 Diagramme de séquence "gérer profil"	43
Figure 17 Diagramme de séquence "ajout cour"	44
Figure 18 Interface d'authentification	45

Figure 19 Interface d'inscription	46
Figure 20 Interface mot de passe oublié	47
Figure 21 Interface ajouter cours	48
Figure 22 Interface consultation du cours	48
Figure 23 l'interface de téléchargement.....	49
Figure 24 Interface gérer profil.....	49
Figure 25 Diagramme de cas d'utilisation Gestion de communication et des tests	53
Figure 26 Diagramme de séquence "ajout test"	54
Figure 27 Interface Gérer tests	56
Figure 28 Interface signaler problèmes.....	57
Figure 29 Interface Chat.....	58
Figure 30 Interface Visioconférence 1.....	58
Figure 31 Interface Visioconférence 2.....	59

Liste des tableaux

Tableau 1	Critique de l'existant.....	19
Tableau 2	Planification des Sprints	22
Tableau 3	Product Backlog	29
Tableau 4	Spring Backlog 1	38
Tableau 5	Description "S'authentifier"	41
Tableau 6	Description "Inscription"	42
Tableau 7	Description 'Gérer profil'	43
Tableau 8	Description 'Gérer Cours'	44
Tableau 9	Spring Backlog 2	52
Tableau 10	Description 'Gérer Tests'	54
Tableau 11	Description 'Chat'	55
Tableau 12	Description 'Visioconférence'	55



INTRODUCTION GENERALE

Conception et réalisation d'une plateforme e-learning

Onlearn academy

De nos jours, les progrès technologiques se succèdent à un rythme effréné, transformant ainsi notre façon d'apprendre. L'e-learning, ou l'apprentissage en ligne, est devenu une norme dans le domaine de l'éducation, offrant une plateforme d'apprentissage flexible et accessible.

Dans le cadre de notre projet de fin d'études au sein de la société Protech-IT, nous avons entrepris de concevoir une plateforme d'e-learning appelée "Onlearn Academy". L'objectif de notre projet est de repousser les limites de l'e-learning traditionnel en créant une expérience d'apprentissage interactive. Cette plateforme vise à faciliter la création de cours et de tests variés, comprenant différents types de questions, ainsi que la réalisation d'examens en ligne. De plus, elle offre des fonctionnalités de communication telles que le chat et la visioconférence, afin de favoriser l'interaction entre les apprenants et les formateurs.

Dans ce rapport, nous présenterons de manière logique et chronologique les différentes étapes de notre projet. Le premier chapitre exposera le contexte dans lequel s'inscrit notre projet, en commençant par une présentation de notre société d'accueil, Protech-IT. Nous réaliserons

ensuite une étude approfondie de l'existant afin de mettre en évidence les défis auxquels nous sommes confrontés dans le domaine de l'e-learning.

Ensuite, nous aborderons le choix de la méthodologie que nous avons utilisée pour mener à bien notre projet. Nous avons opté pour la méthodologie Scrum, largement reconnue pour sa flexibilité et sa capacité à s'adapter aux projets innovants tels que le nôtre. Cette approche itérative et collaborative nous a permis de mieux gérer les risques et de répondre aux besoins changeants tout au long du développement de la plateforme.

Le deuxième chapitre détaillera notre démarche de développement, en commençant par l'identification des acteurs impliqués dans notre système, tels que les apprenants, les formateurs et les administrateurs. Nous procéderons ensuite à une analyse approfondie des besoins fonctionnels et non fonctionnels de chaque acteur, en prenant en compte les spécificités de l'e-learning et de l'intégration de la réalité virtuelle.

Nous préparerons également le backlog de produit, qui répertorie les fonctionnalités prioritaires à développer, et nous planifierons les itérations appelées Sprints. Chaque Sprint sera une période définie pendant laquelle une partie de la plateforme sera développée et testée, permettant ainsi une amélioration continue et une rétroaction rapide.

Les troisième et quatrième chapitres se concentreront sur les deux premiers Sprints de notre projet. Le chapitre "Sprint 1" décrira les étapes que nous avons suivies pour produire le premier incrément de notre plateforme, en mettant l'accent sur les fonctionnalités essentielles et les aspects techniques clés. Le chapitre "Sprint 2" détaillera quant à lui le déroulement des étapes pour produire le deuxième incrément, en prenant en compte les retours des utilisateurs et en intégrant de nouvelles fonctionnalités.

Finalement, nous clôturons par une conclusion générale qui résume le travail réalisé, tout en décrivant quelques perspectives.

CHAPITRE 1

ÉTUDE PRÉALABLE



Chapitre 1 Etude Préalable

1.1 Introduction

Ce premier chapitre est consacré pour à présenter l'étude préalable du projet réalisé. Cette présentation commence d'abord par situer le projet dans son cadre général, puis nous présentons une étude critique de l'existant. Ensuite, nous procédons à décrire les solutions proposées. Enfin, nous concluons ce chapitre en exposant la méthodologie de gestion de projet que nous avons choisie et qui guidera notre démarche.

1.2 Cadre générale

Le projet de fin d'étude consiste à réaliser une plateforme web et mobile d'apprentissage en ligne conçu pour créer des cours et des tests avec plusieurs types de questions, des examens en ligne, communication en chat et visioconférence.

1.3 L'Organisme d'accueil

Notre projet de fin d'étude est réalisé au sein de la société Protech-IT qui est une société à responsabilité limité (S.A.R.L). Fondé et agréé par l'état en 2013 sous le nom A.T.C. Sa mission est de fournir une approche novatrice de l'enseignement et du développement informatique et

industrielle. Protech-IT est engagé à appliquer des normes élevées qualité et d'innovation dans les domaines du marketing, la formation et le développement.



Figure 1 Protech-IT

1.4 Historique

L'apprentissage en ligne a connu une évolution significative depuis ses débuts sur Internet il y a vingt ans. En 1994, une université a proposé pour la première fois des cours en ligne, marquant ainsi les débuts de l'e-learning. Cependant, le terme "e-learning" n'est apparu qu'en 1999, lorsque la réduction des coûts et la démocratisation des contenus ont permis à l'e-learning de toucher le marché des entreprises, qui l'ont utilisé pour former leurs employés.

En 2006, une révolution majeure s'est produite avec l'avènement des MOOC (Massive Open Online Courses), qui ont rendu les contenus d'e-learning accessibles au plus grand nombre. Cette année-là a également marqué l'arrivée de YouTube, une plateforme de partage de vidéos qui a révolutionné la consommation et l'échange d'informations.

Aujourd'hui, l'e-learning a considérablement évolué en privilégiant le format vidéo et les interactions entre formateurs et apprenants. Il intègre également les réseaux sociaux, les jeux vidéo et les plateformes collaboratives. L'e-learning s'inscrit dans une démarche plus large de numérisation de la formation, que l'on appelle désormais le Digital Learning. Cette approche vise

à exploiter les technologies numériques pour offrir des expériences d'apprentissage plus engageantes, interactives et adaptées aux besoins des apprenants.

1.5 Étude de l'existant

L'objectif de cette section est d'examiner les solutions les plus populaires sur le marché de E-learning. Cette étude vise à identifier les avantages et les inconvénients de chaque solution. Dans les paragraphes suivants, nous présenterons une analyse de l'existant, suivie d'une critique détaillée de ces solutions.

1.5.1 Analyse de l'existant

Actuellement, la formation continue dans le cadre d'E-learning se déroule de manière traditionnelle, avec des cours dispensés en présentiel, où les apprenants et les formateurs se retrouvent dans un lieu physique. Cependant, ce type de formation présente plusieurs inconvénients, tels que :

- les limites concernant la disponibilité des salles et la charge de formation élevée.
- Contraintes de places limitées.
- la disponibilité de l'apprenant.

Afin de résoudre ces inconvénients, plusieurs outils ont été créés en s'appuyant sur les nouvelles technologies. Parmi lesquels il convient de mentionner :

-
- **edX** :est une plateforme d'apprentissage en ligne qui propose une vaste gamme de cours universitaires et spécialisés développés par des institutions renommées. (1)

➤ Les principaux avantages sont :

- **Cours de haute qualité** : edX propose des cours développés par des universités et des institutions académiques de renommée mondiale.
- **Options de certification** : edX propose des options de certification pour certains cours, ce qui permet aux apprenants d'obtenir une reconnaissance officielle de leur réussite

➤ Les inconvénients sont :

- **Flexibilité limitée** : Certains cours sur edX sont offerts selon un calendrier déterminé, avec des dates de début et de fin spécifiques.
- **Coût des cours** :La majorité des cours ne sont pas gratuites

- **Khan Academy** a été fondée en 2006 par Salman Khan et est devenue une ressource éducative populaire utilisée par des millions de personnes dans le monde entier Teachable (2)

➤ Les principaux avantages sont :

-
- **Accès gratuit et ouvert à tous** : L'un des principaux avantages de Khan Academy est son accès gratuit et ouvert à tous. Les cours et les ressources sont disponibles sans frais.
 - **Explications claires et approfondies** : Les vidéos pédagogiques de Khan Academy sont réputées pour leurs explications claires et approfondies des concepts.

➤ Les inconvénients sont :

- **Manque d'interactivité en temps réel**: Khan Academy est principalement basée sur des vidéos préenregistrées et des exercices interactifs.
- **Manque de suivi personnalisé.**

- **Open-Classroom** est un site web de formation en ligne créé en 1999 appelé Site du Zéro. Il offre à ses membres des cours de certification et des voies de développement de carrière.
(3)

➤ Les principaux avantages sont :

- Les cours sont dispensées en différents domaines langues et en différent.

- L'utilisateur a la possibilité de suivre les progrès par la barre de progression située au-dessus de chaque cours.

➤ Les inconvénients sont :

- Les formations dispensées par OpenClassroom sont limitées à des thématiques de programmations informatiques.
- Manque d'interactivité en temps réel.

1.5.2 Critique de l'existant

Tableau 1 Critique de l'existant

	Open Classroom	Khan Academy	edX	ONLEARN Academy
Gestion de cours	✓	✓	✓	✓
Gestion d'utilisateur	✓	✓	✓	✓
Chat direct	X	X	X	✓
Visioconférence	X	X	X	✓
Passage de tests	✓	X	X	✓
Coût	Payant et gratuit	Gratuit	Payant	Gratuit

1.6 Objectifs à atteindre

Après une étude approfondie du sujet, il nous a été possible de dégager les objectifs majeurs pour notre application :

- accéder à des cours et à du contenu pédagogique de manière pratique et flexible.
- créer une solution compatible avec un public varié.
- favoriser l'interactivité entre les étudiants et les enseignants.
- suivre le rendement des étudiants par le passage des tests.

1.7 Méthodologie choisie : SCRUM

Scrum est une des méthodes de gestion de projet Agile. En tant que telle, son objectif est d'améliorer la productivité des équipes agiles même à distance, tout en permettant une optimisation du produit grâce à des feedbacks réguliers avec les utilisateurs finaux. (4)

Les rôles Scrum dédiés suffisent à décrire les responsabilités minimales de l'équipe Scrum. La taille de l'équipe et les compétences spécifiques dépendent du projet et de la phase du projet, cela peut évoluer dans le temps. Les rôles Scrum prédéfinis sont les suivants :

- Le Scrum Product Owner

- Le Scrum Master
- Les Scrum Developers

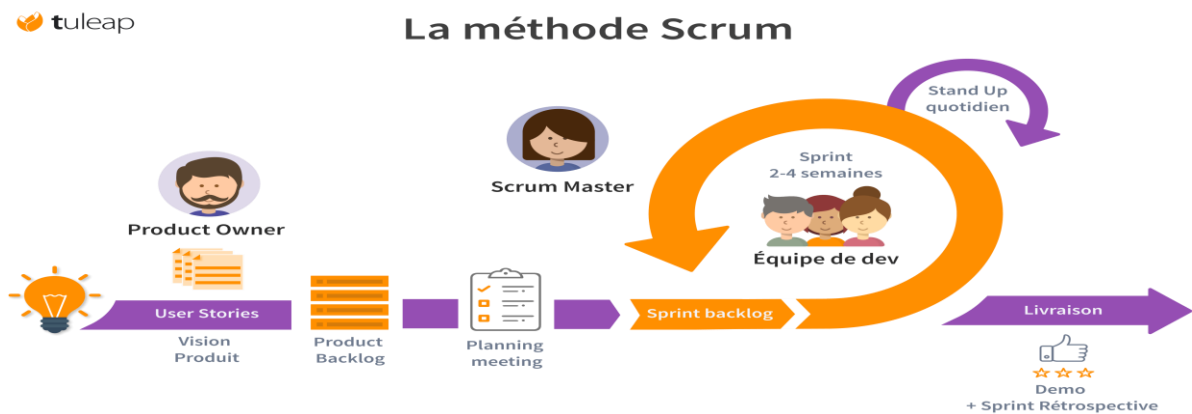


Figure 2 SCRUM

1.8 Planification des Sprints

La planification du sprint est une cérémonie Scrum qui lance le sprint. Elle a pour objectif de définir ce qui peut être livré dans le sprint et comment y parvenir. La planification du sprint est effectuée en collaboration avec toute l'équipe Scrum

Les objectifs du planning sont les suivants :

- Déterminer si les objectifs sont réalisés ou dépassés
- Suivre et communiquer l'avancement du projet
- Affecter les ressources aux tâches

Tableau 2 Planification des Sprints

Objectifs	Gestion	Date début	Date fin
Sprint 1	Gestion de cours	01/03/2021	31/04/2021
Sprint 2	Gestion de communication et de test	01/05/2021	31/06/2021

1.9 Langage de modélisation : UML

Pour faciliter notre tâche, nous avons recours au langage de modélisation unifié (UML : Unified Modeling Language). C'est une notation qui permet de modéliser un problème de façon standard. Ce langage est né de la fusion de plusieurs méthodes existantes auparavant, et il est devenu une référence en terme de modélisation objet, à un tel point que sa connaissance devienne indispensable pour un développeur.

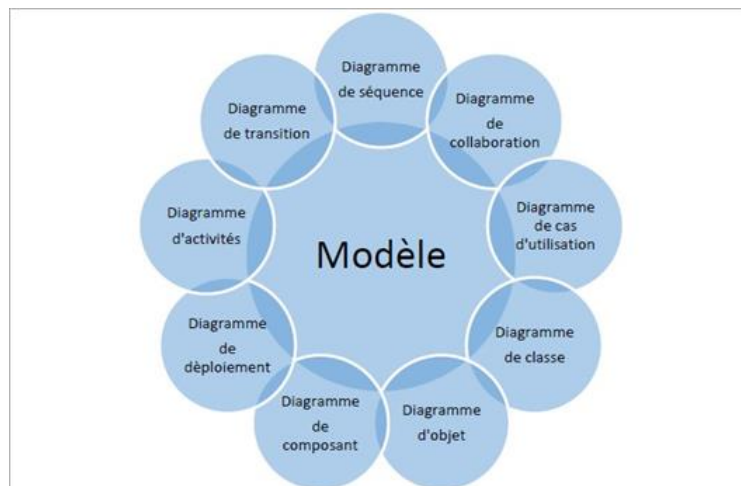


Figure 3 UML

1.10L'architecture MVC

MVC (Model-View-Controller) est un style d'architecture logicielle très populaire nous permettant d'être efficace et structuré lors du développement d'un projet.

Modèle : représente les données et ne fait rien d'autre, il ne dépend donc pas des vues et des contrôleurs.

Vue : représente la couche visuelle de l'application, y compris tous les éléments visuels affichés sur l'écran de l'utilisateur, ex : formulaire, bouton, etc... (Un modèle peut contenir plusieurs vues).

Contrôleur : traite les données de l'utilisateur, il dépend et interagit avec le modèle ainsi que la vue (Dans certains cas il est possible que la vue et le contrôleur soient le même objet).

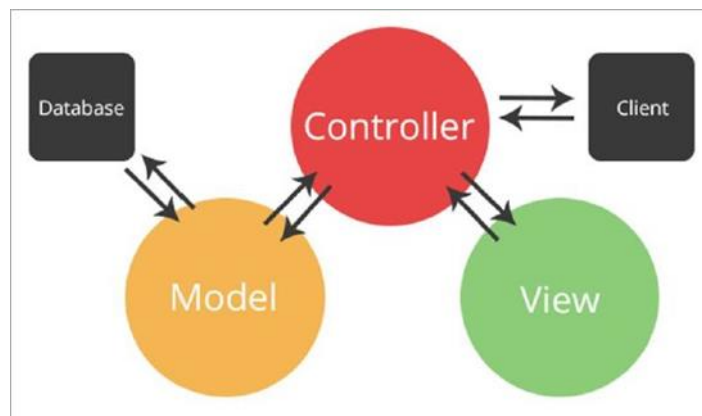


Figure 4 MVC

1.11 Conclusion

Ce chapitre a permis de situer notre projet dans son contexte en présentant brièvement l'entreprise d'accueil. Nous avons également exposé le contexte spécifique du projet, la méthodologie choisie et le langage de modélisation utilisé.

CHAPITRE 2

Conception



Chapitre 2 Conception

2.1 Introduction

Dans ce deuxième chapitre, nous commençons d'abord par l'identification des acteurs. Ensuite, nous définissons les besoins fonctionnels et non fonctionnels de la solution qui nous avons déjà proposé, puis nous allons présentons le tableau Product Backlog et les diagrammes de cas d'utilisation et le diagramme de classes qui nous permettent de donner une vue globale de l'application.

2.2 Identification des acteurs

Nous identifions dans le cadre de ce projet trois acteurs à savoir :

- **Etudiant** : C'est l'utilisateur final du plateforme. Il s'inscrit aux cours, accède aux contenus, interagit avec les formateurs, passe des tests et être formater.
- **Enseignant** : C'est responsable de la gestion des cours et des tests en ligne et d'ajouter vidéo.
- **Administrateur** : C'est responsable de la gestion de l'application. Il gère les comptes, les signalisations et la gestion des catégories cours.

2.3 Analyse des besoins

2.3.1 Besoins fonctionnels

Notre solution doit répondre aux besoins suivants :

- **Gestion des utilisateurs** : L'application doit permettre aux utilisateurs de créer des comptes, de se connecter et de gérer leurs profils d'apprenants. Elle devrait également offrir des fonctionnalités d'administration pour les enseignants et les administrateurs.
- **Cours en ligne** : L'application devrait permettre aux enseignants de créer et de publier des cours en ligne. Cela inclut la création de modules de cours, le téléchargement de contenu, l'ajout de quiz et de ressources supplémentaires.
- **Suivi de la progression** : L'application devrait fournir aux candidats un suivi de leur progression dans les cours. Ils devraient pouvoir voir les modules qu'ils ont complétés et les scores des quiz.
- **Interaction en ligne** : L'application doit offrir des fonctionnalités d'interaction en ligne entre les enseignants et les candidats. Cela peut inclure des salles de classe virtuelles (vidéo conférence), des chats en direct.

2.3.2 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels sont importants car ils agissent de façon indirecte sur le résultat et sur le rendement de l'utilisateur, pour cela il faut répondre aux exigences suivantes :

-
- **Fiabilité** : L'application doit fonctionner de façon cohérente sans erreurs et doit être satisfaisante.
 - **Performance** : L'application doit être performante, avec des temps de chargement rapides et une réponse rapide aux actions de l'utilisateur. Les vidéos et les autres contenus multimédias doivent être diffusés sans interruption.
 - **Ergonomie et bonne Interface** : L'application doit être adaptée à l'utilisateur sans qu'il ne fournisse aucun effort (utilisation claire et facile) de point de vue navigation entre les différentes pages, couleurs et mise en textes utilisés.
 - **Compatibilité et portabilité** : Une plateforme web quel que soit son domaine, son éditeur et son langage de programmation ne peut être fiable qu'avec une compatibilité avec tous les navigateurs web et tous les moyens que ce soit PC, IPAD ou Mobiles.
 - **Sécurité** : L'application doit garantir la confidentialité et la sécurité des données des utilisateurs. Cela implique la mise en place de mesures de protection des informations personnelles, ainsi que des protocoles de sécurité pour prévenir les violations de données.
 - **Aptitude à la maintenance et la réutilisation** : Le système doit être conforme à une architecture standard et claire permettant sa maintenance et sa réutilisation.

2.4 Product Backlog

Comme nous avons signalé, SCRUM utilise une approche pour récolter les besoins des utilisateurs. L'objectif est d'établir une liste de fonctionnalités à réaliser qu'on appelle le BACKLOG de produit. Dans cette partie, nous allons détailler les fonctionnalités de l'application que nous avons développées dans un tableau selon les critères suivants :

Tableau 3 Product Backlog

ID	Nom	En tant que	Je veux qu'	Pour	Priorité
1	Authentification	Utilisateurs	En tant qu'utilisateur je peux m'authentifier afin de pouvoir accéder aux différentes fonctionnalités de l'application	• Inscription • Avoir accès à l'application	Elevée
2	Gérer des cours	Enseignant	- en tant qu'enseignant je veux gérer mon cours	• Ajouter cours • Supprimer cours • Modifier cours • Consulter cours	Moyenne
		Etudiant	- en tant qu'étudiant je veux consulter des cours	• Télécharger ressources • Consulter cours • Evaluer cours • Ajouter cours a list souhait	
3	Chat	Utilisateurs	Il soit possible de communiquer entre enseignant et étudiant	Chat	Elevée

4	Visioconférences	Utilisateurs	Il soit possible de faire un meet	Meet	Elevée
5	Passer test	etudiant	-en tant qu'étudiant je veux passer un test	Passer test	Elevée
6	Gérer utilisateur	administrateur	-en tant qu'administrateur je veux gérer utilisateurs	• Ajouter utilisateurs • Supprimer utilisateurs • Modifier utilisateurs	Elevée
7	Gérer categories	administrateur	-en tant qu'administrateur je veux gérer categories	• Ajouter categories • Supprimer categories • Modifier categories	Elevée

2.5 Diagramme de cas d'utilisation

La figure 5 présente le diagramme de cas d'utilisation générale.

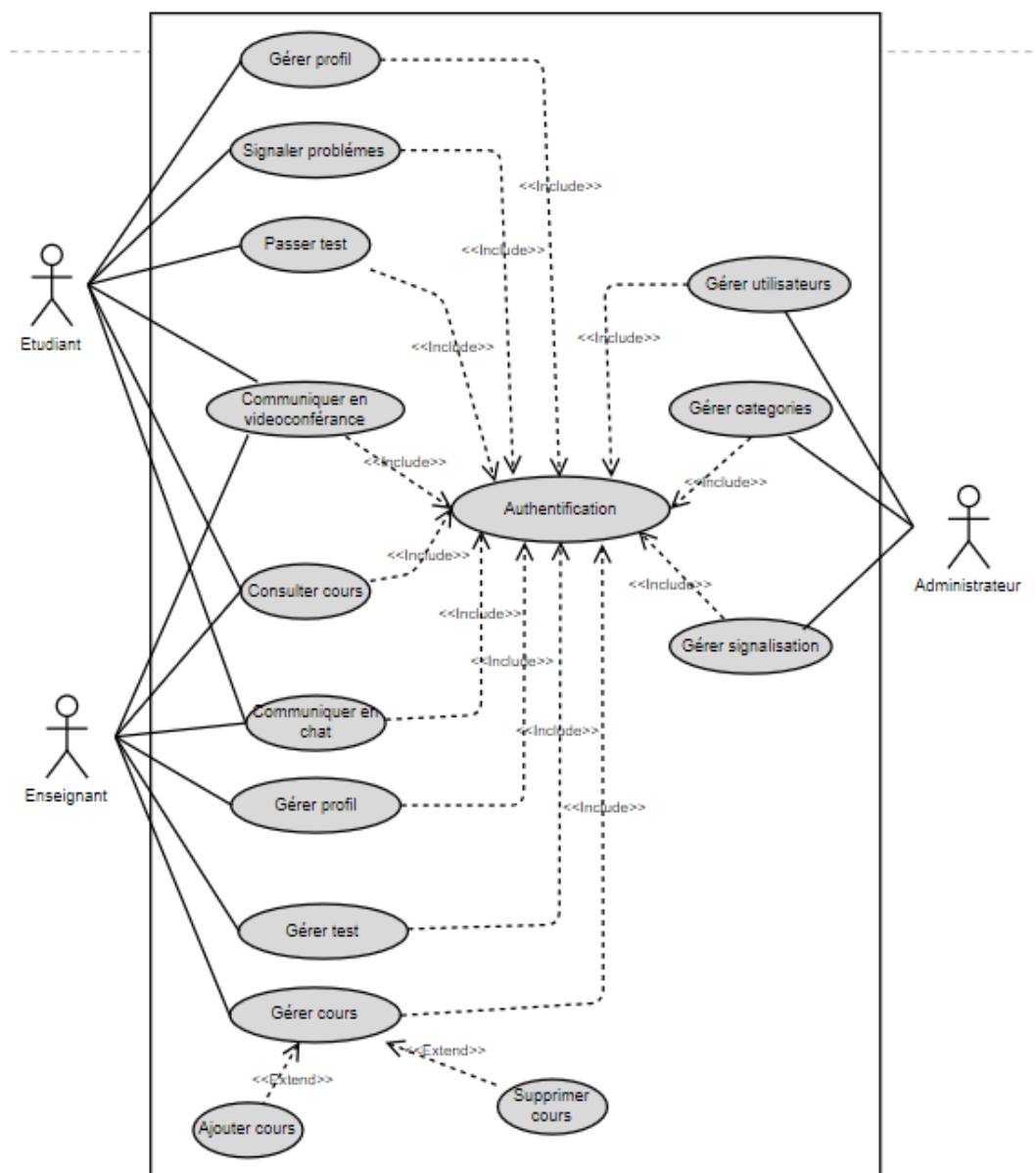


Figure 5 le diagramme de cas d'utilisation générale

2.6 Diagramme de classes

La figure 6 présente le diagramme de classes.

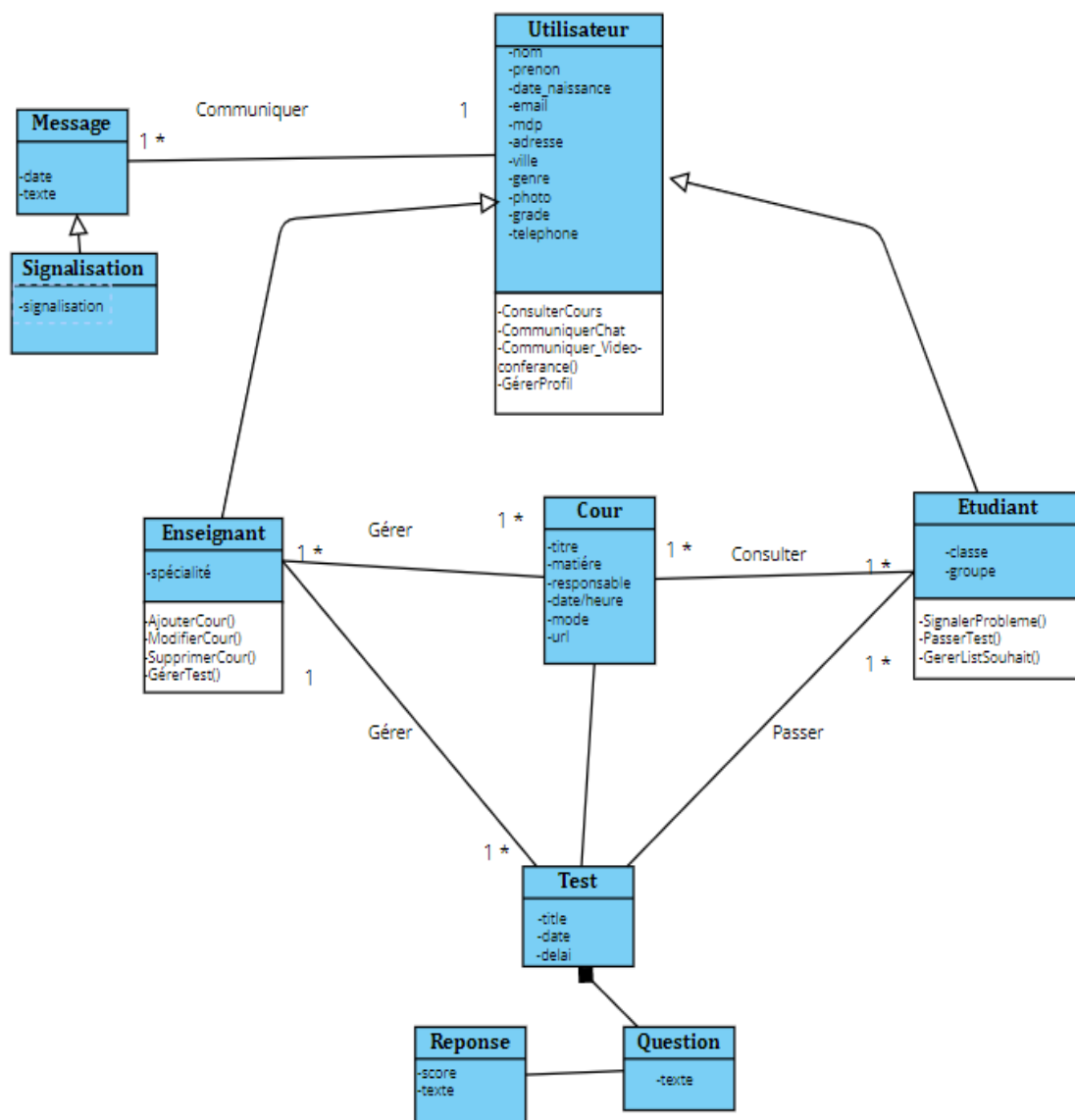


Figure 6 Diagramme de classes

2.7 Environnement et outils de travail

2.7.1 Environnement matériel

Pour la réalisation de notre projet, j'ai utilisé un ordinateur (Lenovo) caractérisés comme suit :

- Système d'exploitation : Windows 10.
- Processeur : Intel(R) Core (TM) i5-10210U CPU @ 1.60GHz 2.11 GHz.
- Mémoire vive : 8 Go.
- Disque Dur : 1 TO

2.7.2 Environnement logiciel

Visual studio code : Visual Studio Code est un éditeur de code source léger. Il est livré avec un support intégré pour JavaScript, TypeScript et Node.js, il possède un riche écosystème d'extensions pour d'autres langages nous avons utilisé Visual Studio au cours du développement de notre application web coté client et serveur.



Figure 7 Visual studio code

Spring Tool Suite "STS" : Spring possède son propre plugin Eclipse du nom de STS (Spring Tool Suite).Celui-ci permet d'intégrer efficacement Spring dans l'environnement de développement.



Figure 8 Spring Tool Suite

XAMPP : est un ensemble de logiciels libres. Le nom est un acronyme venant des initiales de tous les composants de cette suite. Ce dernier réunit donc le serveur Web Apache, la base de données relationnelle et système d'exploitation MySQL ou MariaDB ainsi que les langages scripts Perl et PHP (5).



Figure 9 XAMPP

2.7.3 Langages de programmation

Java Spring Boot : est un outil open source qui facilite l'utilisation de frameworks basés sur Java pour créer des micro-services et des applications Web. Pour toute définition de Spring Boot, la conversation doit commencer par Java, l'un des langages de développement et des plateformes informatiques les plus populaires et les plus utilisés pour le développement d'applications (6).



Figure 10 Java Spring Boot

Angular : est un Framework de développement JavaScript populaire basé sur TypeScript. C'est un framework Javascript qui permet de réaliser des applications WEB Cross Platform : Web, mobile et desktop. Il est possible de développer sur Angular soit en Javascript natif, soit en Dart, soit en TypeScript (7).



Figure 11 Angular

Firebase : est une plateforme de développement d'applications web et mobiles soutenue par Google, pour aider les développeurs à offrir des expériences d'applications plus riches. Firebase gère sa propre infrastructure avec un bel ensemble d'outils pour simplifier le travail du développeur (8).



Figure 12 Firebase

2.8 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons examiné en détail les différents besoins fonctionnels et non fonctionnels de notre projet, ce qui nous a permis d'établir notre Product Backlog, une liste complète des tâches à réaliser. De plus, nous avons défini l'architecture et les outils requis pour la mise en œuvre de notre solution. Dans la prochaine section, nous allons entamer notre premier Sprint.

CHAPITRE 3

Sprint 1 - Gestion de cours



Chapitre 3 Sprint 1 - Gestion de cours

3.1 Introduction

Le but de ce sprint est de fournir le premier livrable de notre système de contrôle, dans ce premier sprint nous allons nous intéresser sur la première partie que nous allons mettre en place l'authentification pour accéder à notre plateforme simple et intuitive axée sur l'étudiant, enseignant peut accéder aux différentes fonctionnalités.

3.2 Sprint Backlog

Le sprint backlog permet d'identifier des tâches claires et de les hiérarchiser selon leur niveau de priorité. C'est un guide de référence qui fournit un cadre de travail à l'équipe. Le tableau 6 présente les détails du Sprint Backlog.

Tableau 4Spring Backlog 1

User stories	Fonctionnalité	Tâches	Heures
Utilisateur	Authentification	T1 : Analyse	3H
		T2 : Conception	3H
		T3 : Maquette	5H
		T4 : Conception	6H
		T5 : Backend	5H
		T6 : Frontend	4H

Utilisateur	Gérer profi	T1 : Analyse T2 : Conception T3 : Maquette T4 : Conception T5 : Backend T6 : Frontend	3H	
			3H	
			5H	
			6H	
			5H	
			4H	
Enseignant	Ajouter cours	T1 : Analyse T2 : Conception T3 : Maquette T4 : Conception T5 : Backend T6 : Frontend	3H	
			5H	
			6H	
			5H	
			4H	
Enseignant	Supprimer cours	T1 : Analyse T2 : Conception T3 : Maquette T4 : Conception T5 : Backend T6 : Frontend	3H	
			3H	
			5H	
			4H	
			5H	
			3H	
Etudiant	Consulter cours	T1 : Analyse T2 : Conception T3 : Maquette T4 : Conception T5 : Backend T6 : Frontend	3H	
			3H	
			5H	
			4H	
			5H	
			3H	

3.3 Diagramme de cas d'utilisation gestion de cours

Les cas d'utilisation détaillés sont plus spécifiques et fournissent plus de détails que les diagrammes de cas d'utilisation complets.

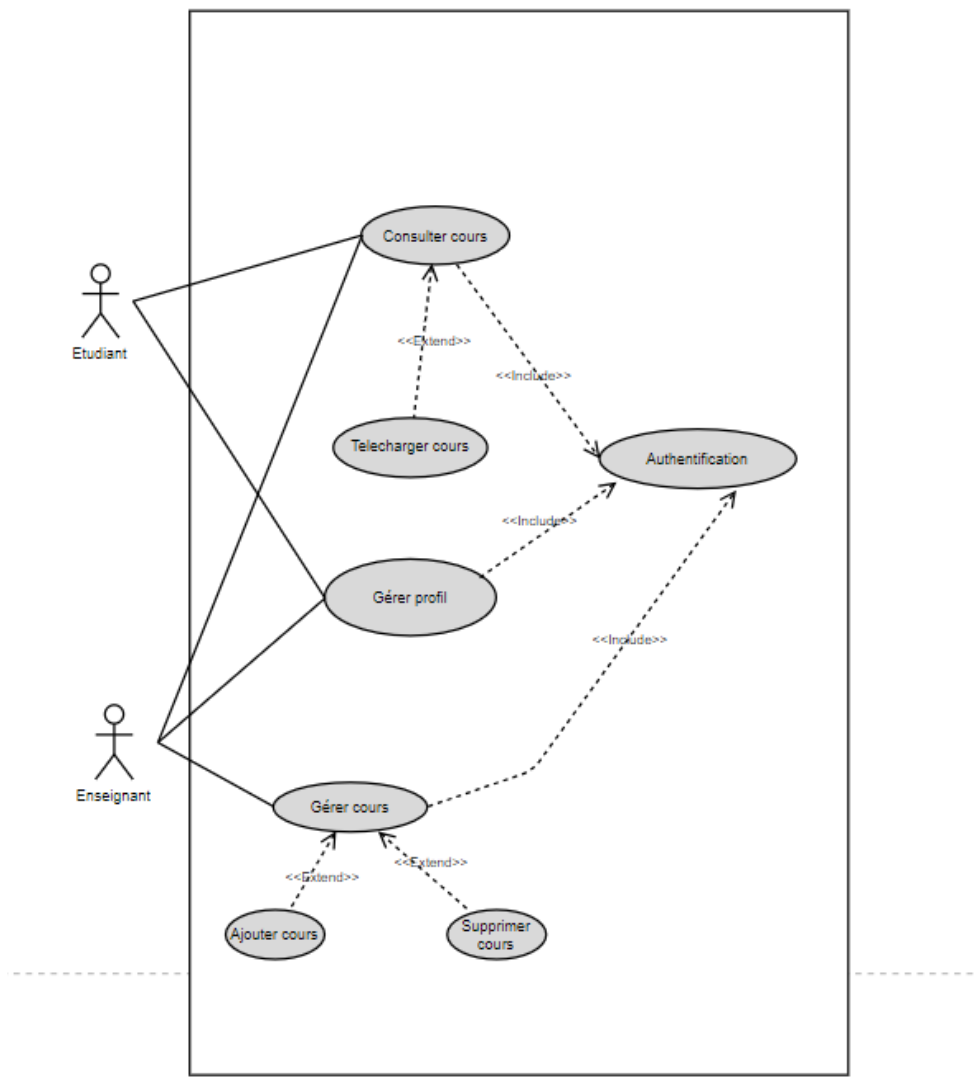


Figure 13 Diagramme de cas d'utilisation détaillé

3.4 Description détaillé

3.4.1 Cas d'utilisation 'S'authentifier'

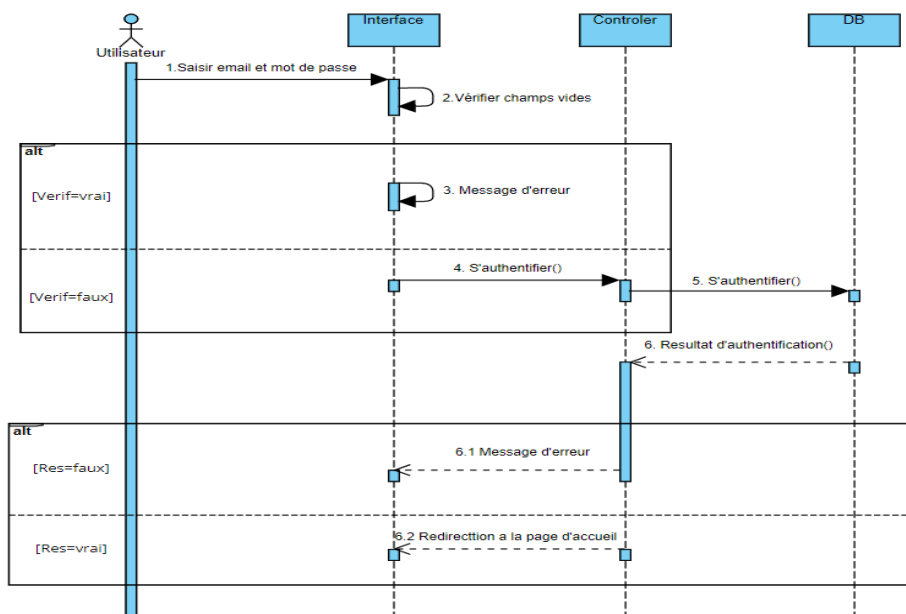


Figure 14 Diagramme de séquence "S'authentifier"

Tableau 5 Description "S'authentifier"

Cas d'utilisation	Authentification
Acteur	Utilisateur
Déscription	Un utilisateur peut s'authentifier à notre application via son e-mail et un mot de passe
Précondition	Utilisateur inscrit dans la base de données.
Scénario nominal	
S'authentifier avec e-mail et mot de passe : 1. Le système affiche un formulaire à l'utilisateur. 2. L'utilisateur remplit le formulaire avec son e-mail et son mot de passe. 3. Le système vérifie les champs au fur et à mesure 4. Authentification réussite. 5. Le système fait la redirection vers la page d'accueil.	
Postcondition	Authentification réussite

3.4.2 Cas d'utilisation 'Inscription '

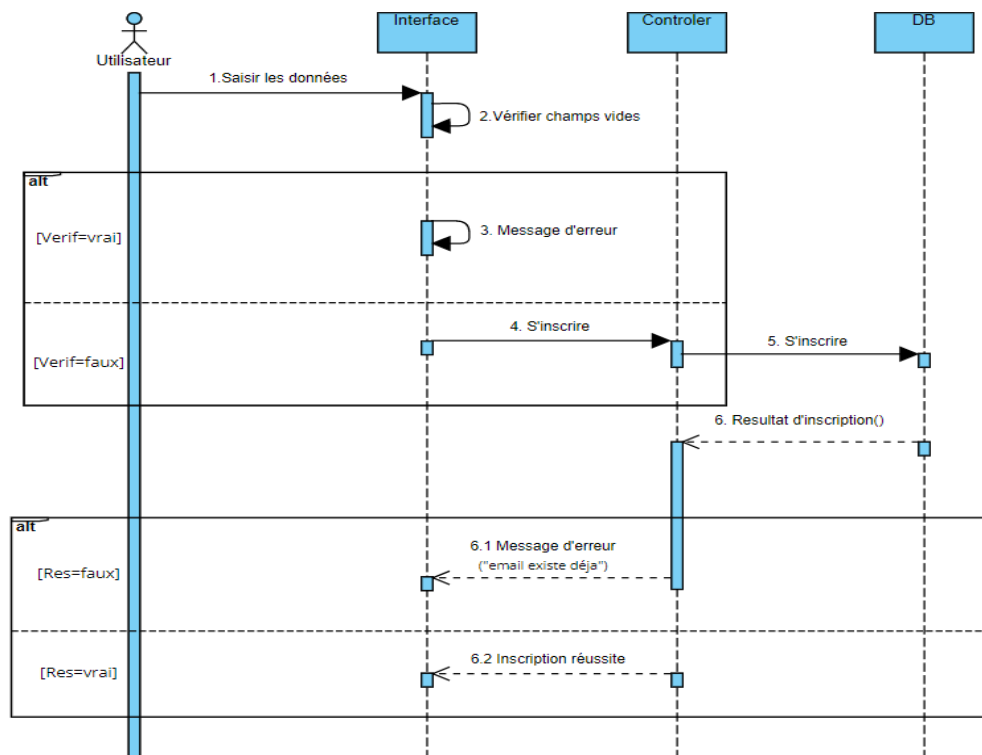


Figure 15 Diagramme de séquence "Inscription"

Tableau 6 Description "Inscription"

Cas d'utilisation	Inscription
Acteur	Utilisateur
Déscription	Un utilisateur doit créer un compte pour pouvoir utiliser de l'application.
Précondition	Avoir une adresse et e-mail valide
Scénario nominal	
Création du compte avec e-mail et mot de passe : 1. Le système affiche un formulaire au client. 2. Le client remplit le formulaire en fournissant principalement son e-mail, un mot de passe et la confirmation de mot de passe et ses coordonnées. 3. Le système vérifie les champs au fur et à mesure. 4. Le système enregistre les données et redirige le client vers la page d'accueil.	
Postcondition	Création d'un nouveau compte et utilisateur connecté

3.4.3 Cas d'utilisation 'Gérer profil'

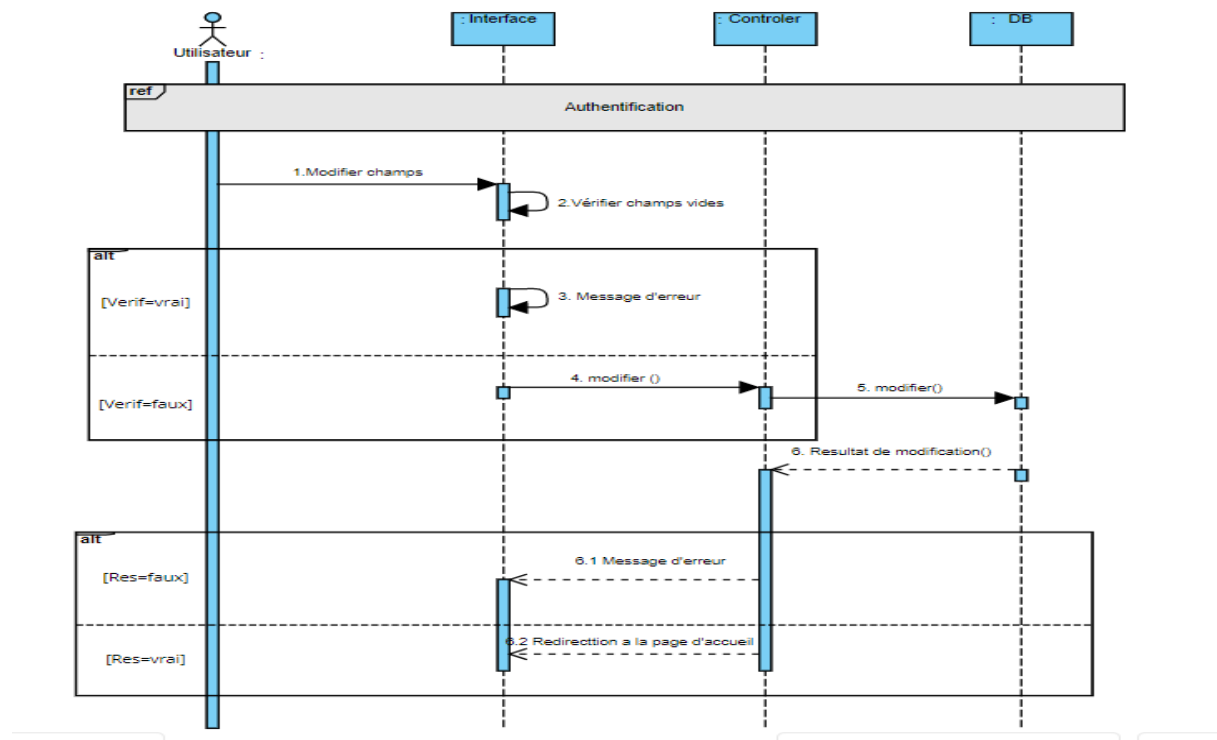


Figure 16 Diagramme de séquence "gérer profil"

Tableau 7Description 'Gérer profil'

Cas d'utilisation	Gérer profile
Acteur	Utilisateur
Déscription	Un utilisateur peut gérer son compte en modifiant les Informations de sécurité(e-mail,mot de passe) et les informations personnelles.
Précondition	utilisateur authentifié
Scénario nominal	
Modifier les informations personnelles : 1. Les informations personnelles de l'utilisateur sont affichées sous forme d'un formulaire. 2. L'utilisateur modifie les champs 3.L'utilisateur clique sur modifier. 4.Le système vérifie les champs au fur et à mesure. 5. Le système fait la mise à jour sur la propriété modifiée.	
Postcondition	Informations modifié

3.4.4 Cas d'utilisation 'Gérer Cours'

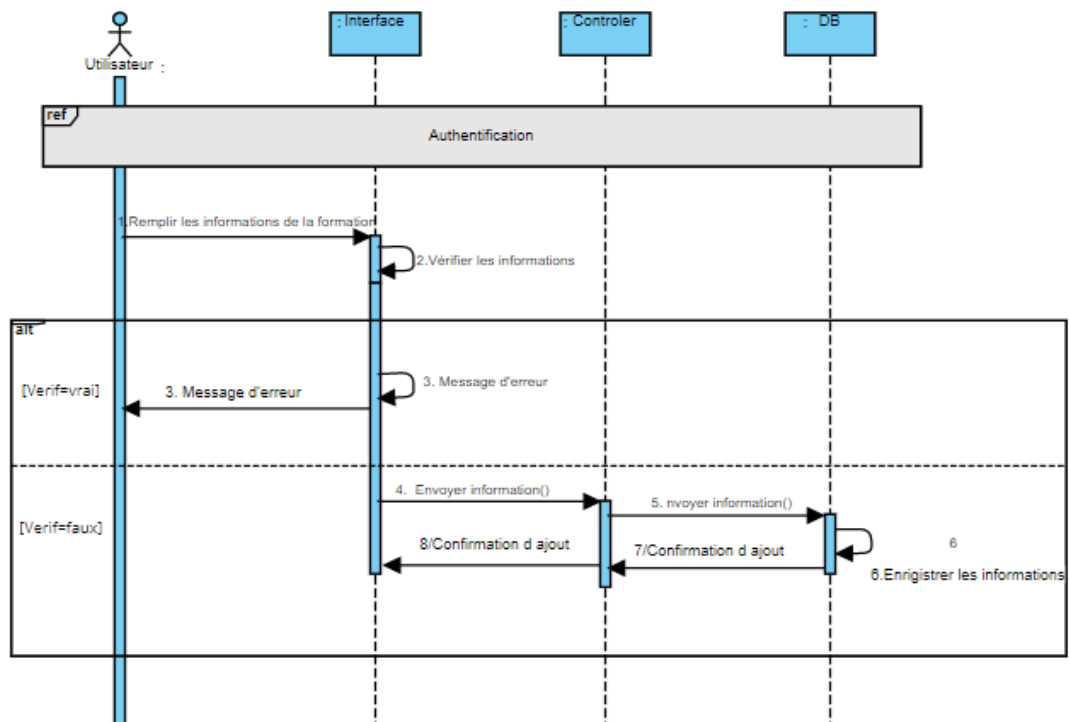


Figure 17 Diagramme de séquence "ajout cour"

Tableau 8 Description 'Gérer Cours'

Cas d'utilisation	Gérer Cours
Acteur	Enseignant
Déscription	L enseignant peut televerser plusieurs cours et soit il veut modifier les informations d'un cours ou bien la supprimer définitivement.
Précondition	Enseignant authentifié.
Scénario nominal	
Ajouter un cours : 1. L'enseignant choisit la catégorie à laquelle appartient son cours. 2. Le système affiche un formulaire à remplir pour détailler le cours. 3. Le système vérifie les champs au fur et à mesure. 4. L'utilisateur valide l'ajout de son cours en cliquant sur le bouton valider. 5. Le système effectue cet ajout au niveau de la base de données Supprimer un cours : 1. L'enseignant clique sur supprimer cours. 2. Le système supprime ce cours de la base de données.	
Postcondition	Cours ajouté Cours supprimé

3.5 Réalisation

Pour réaliser les objectifs de ce projet, nous entamons la partie la plus importante qui est la réalisation.

Nous passons à la présentation d'une partie de l'application à travers des captures d'écrans produites après la finalisation de la phase de réalisation.

3.5.1 Authentifier

- **Interface d'authentification**

Cette figure représente l'interface d'authentification pour l'utilisateur, qui doit saisir son adresse email et son mot de passe pour accéder à son propre espace.

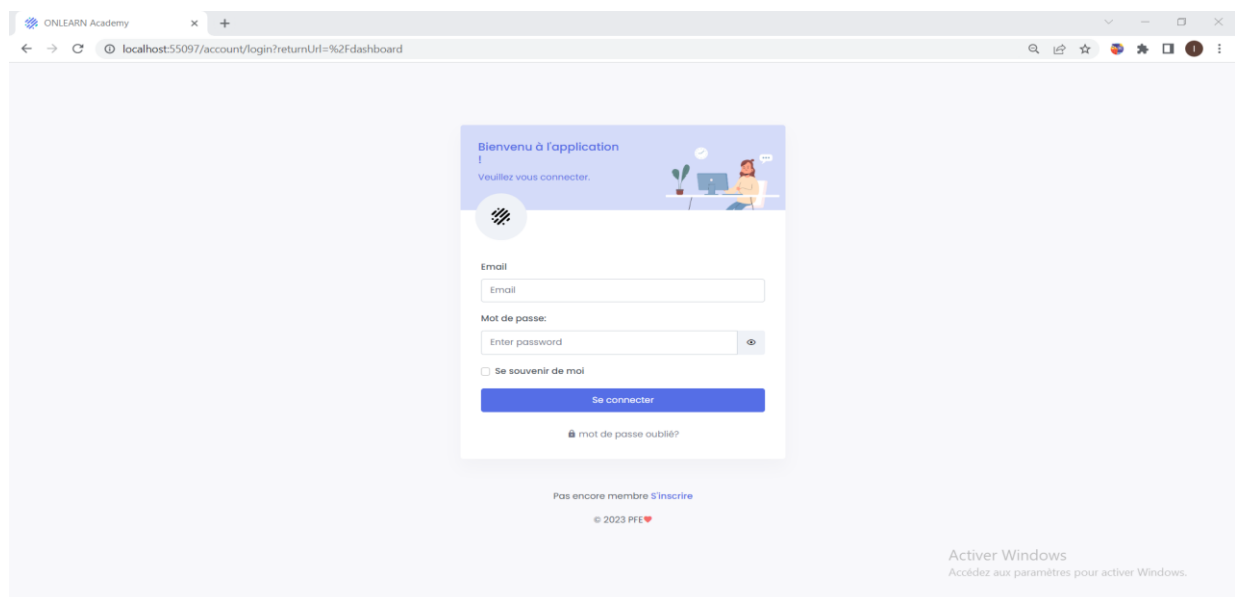


Figure 18 Interface d'authentification

- **Interface d'inscription**

Cette figure représente l'interface d'inscription pour l'utilisateur, qui doit remplir ses informations pour accéder à son propre espace.

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:55097/account/signup'. The page title is 'ONLEARN Academy'. The main content area features a 'Free Register' section with the text 'Get your free Skate account now.' and an illustration of a person at a desk. Below this, there is a registration form with the following fields: 'Nom:' (with placeholder 'Enter nom'), 'Prénom' (with placeholder 'Votre prénom'), 'téléphone' (with placeholder 'Votre telephone ici'), 'Adresse' (with placeholder 'Votre adresse'), 'Email' (with placeholder 'Email'), and 'Mot de passe' (with placeholder 'Password'). A blue 'Register' button is at the bottom of the form. In the bottom right corner, there is a Windows activation watermark that reads 'Activer Windows' and 'Accédez aux paramètres pour activer Windows.'

Figure 19 Interface d'inscription

3.5.2 Mot de passe oublié

Cette interface représente l'interface de modification de mot de passe d'un utilisateur, qui doit changer son mot de passe à l'aide de son Email.

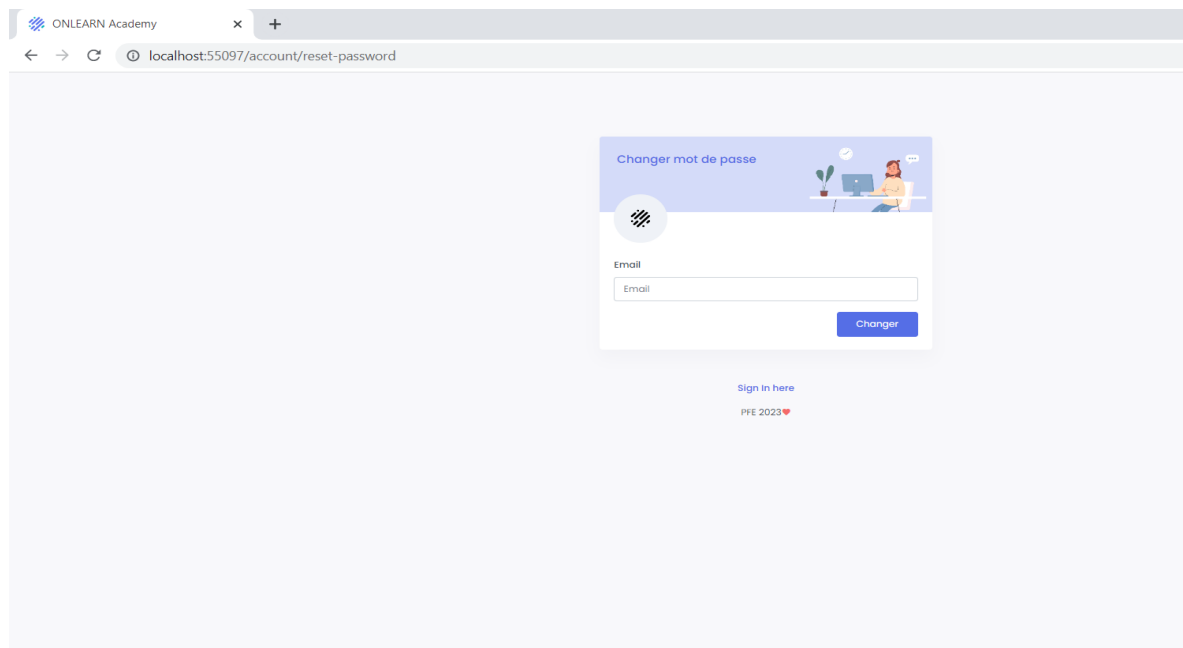


Figure 20 Interface mot de passe oublié

3.5.3 Ajouter cours

Cette figure représente l'interface qui permet à l'enseignant d'ajouter un cours.

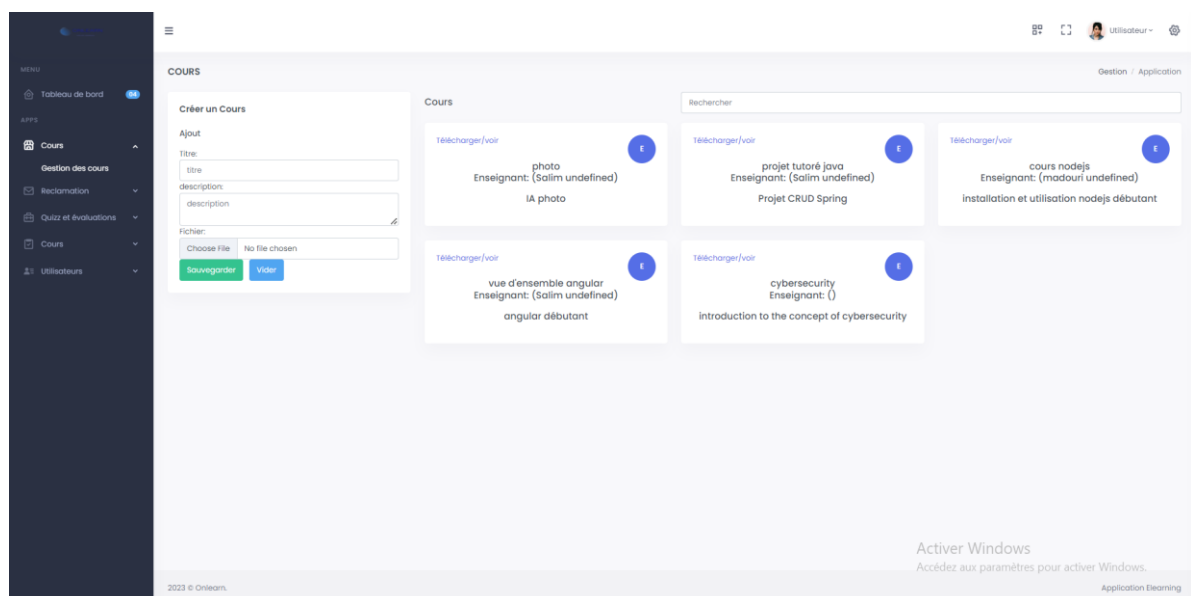


Figure 21 Interface ajouter cours

3.5.4 Consulter cours

Cette figure représente l'interface qui permet à l'étudiant d'accéder à un cours.

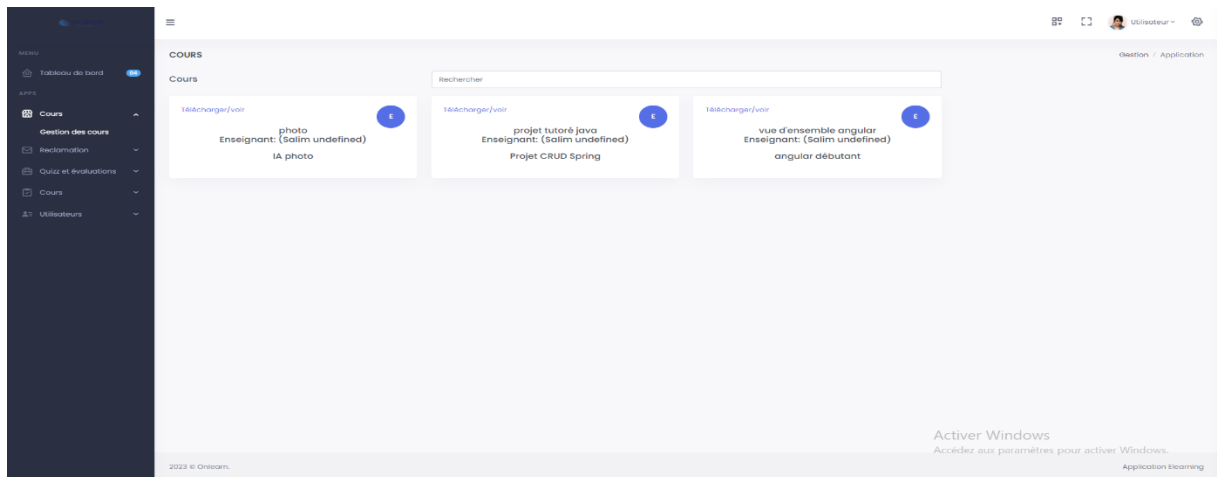


Figure 22 Interface consultation du cours

3.5.5 Télécharger ressources

Cette figure représente l'interface de téléchargement pour l'étudiant, qui doit télécharger le support de cours.

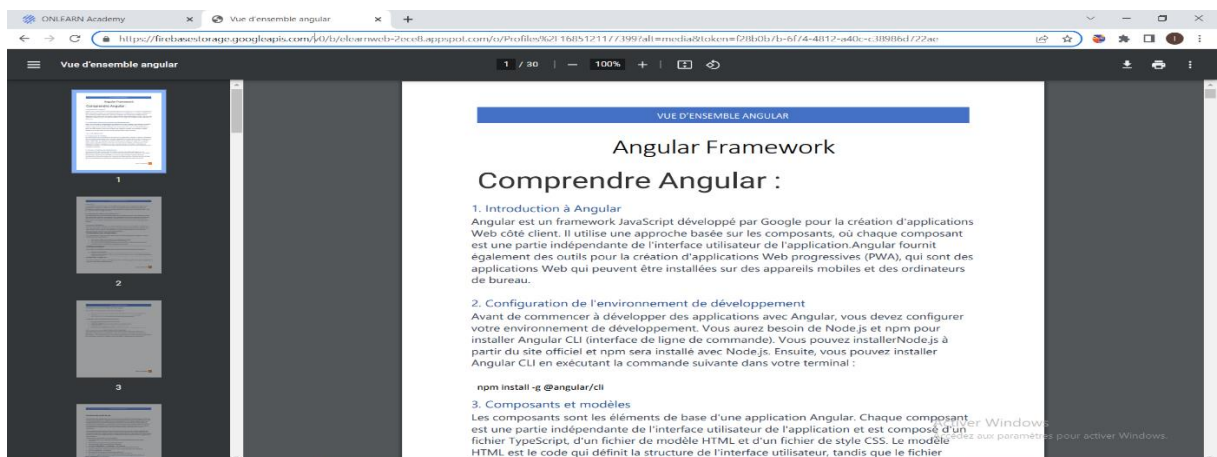


Figure 23 l'interface de téléchargement

3.5.6 Gérer profil

Cette interface représente l'interface de modification de profil d'un utilisateur, qui doit saisir son information pour modifier son profil.

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:55097/contacts/profile'. The page title is 'ONLEARN Academy'. On the left is a dark sidebar menu with the following items: 'MENU' (containing 'Tableau de bord' with a '04' badge), 'APPS' (containing 'Cours', 'Reclamation', 'Quizz et évaluations', and 'Cours'), and 'Utilisateurs' (containing 'Enseignant' and 'Profile'). The main content area is titled 'PROFILE' and features a header banner with the text 'Bienvenu! profile de Amri' and an illustration of a person at a desk. Below the banner is a circular profile picture placeholder with the letter 'A'. The user's name 'Amri Izzat' and role 'user' are displayed. The 'Information' section contains four form fields: 'Nom complet :' (filled with 'Amri'), 'Mobile :' (filled with '8765132'), 'E-mail :' (filled with 'izzatamri2@gmail.com'), and 'Adresse :' (filled with '67 Cornwallis Drive'). A blue 'Modifier' button is located at the bottom of the form.

Figure 24 Interface gérer profil

3.6 Conclusion

Au cours de ce Sprint, nous avons réussi à fournir un livrable qui garantit l'authentification des utilisateurs et la gestion des cours sur notre plateforme. Dans le chapitre suivant, nous aborderons la gestion de communication et des tests

CHAPITRE 4

Sprint 2 - Gestion de communication et des tests



Chapitre 4 Sprint 2 - Gestion de communication et des tests

4.1 Introduction

Dans ce Sprint, notre objectif est de fournir le deuxième livrable de notre système de contrôle. Nous nous concentrerons sur la mise en place de la gestion des tests, la visioconférence et le chat, offrant ainsi aux enseignants la possibilité de discuter avec leurs étudiants.

4.2 Sprint Backlog

Tableau 9 Spring Backlog 2

User stories	Fonctionnalité	Tâches	Heures
Enseignant	Gérer test	T1 : Analyse	3H
		T2 : Conception	3H
		T3 : Maquette	5H
		T4 : Conception	6H
		T5 : Backend	5H
		T6 : Frontend	4H
Utilisateur	Signaler Problèmes	T1 : Analyse	3H
		T2 : Conception	3H
		T3 : Maquette	5H
		T4 : Conception	6H
		T5 : Backend	5H
		T6 : Frontend	4H
Utilisateur	Chat	T1 : Analyse	3H
		T2 : Conception	3H
		T3 : Maquette	5H
		T4 : Conception	6H

		T5 : Backend	5H
		T6 : Frontend	4H
Utilisateur	Visioconférence	T1 : Analyse	3H
		T2 : Maquette	3H
		T3 : Conception	5H
		T4 : Backend	4H
		T5 : Frontend	5H
		T6 : Backend Binding	3H

4.3 Diagramme de cas d'utilisation Gestion de communication et des tests.

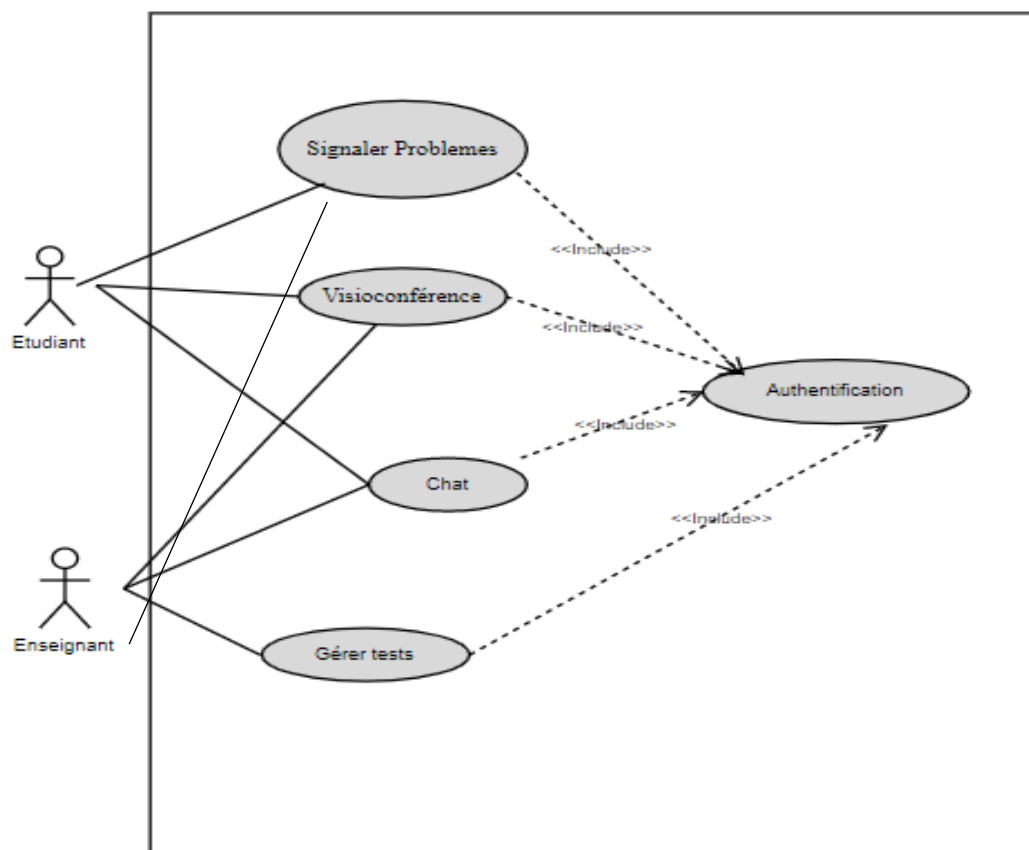


Figure 25 Diagramme de cas d'utilisation Gestion de communication et des tests

4.4 Description détaillé

4.4.1 Cas d'utilisation 'Gérer tests'

La figure 26 présente le diagramme de séquence 'Gérer tests'.

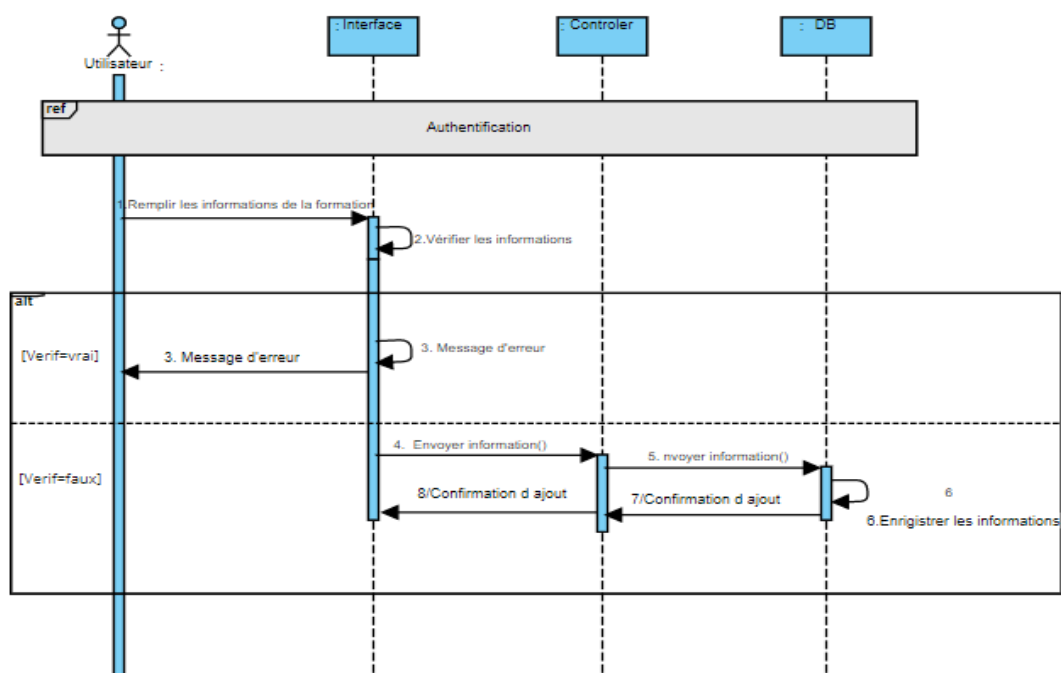


Figure 26 Diagramme de séquence "ajout test"

Tableau 10Description'Gérer Tests'

Cas d'utilisation	Gérer Tests
Acteur	Enseignant
Description	L enseignant peut ajouter tests, modifier les informations d'un test ou bien la supprimer définitivement.
Précondition	Enseignant authentifié.
Scénario nominal	
Ajouter un test : 6. L 'enseignant choisit la catégorie à laquelle appartient son test. 7. Le système affiche un formulaire à remplir pour détailler le test. 8. Le système vérifie les champs au fur et à mesure. 9. Le système effectue ce t ajout au niveau de la base de données.	
Postcondition	Test ajouté

4.4.2 Cas d'utilisation 'Chat'

Le tableau 11 présente description 'Chat'.

Cas d'utilisation	Chat
Acteur	Utilisateur
Description	Les utilisateurs peuvent communiquer entre eux.
Précondition	Utilisateur authentifié.
Scénario nominal	
Chat : 1. L'utilisateur accède à la page de discussion. 2. Le système affiche la page de discussion. 3. L'utilisateur envoie un message 4. Le système envoie le message	
Postcondition	Message envoyé

Tableau 11 Description 'Chat'

4.4.3 Cas d'utilisation 'Visioconférence'

Le tableau 12 présente description 'Visioconférence'.

Cas d'utilisation	Visioconférence
Acteur	Utilisateur
Description	Les utilisateurs accéder à la Visioconférence .
Précondition	Utilisateur authentifié.
Scénario nominal	
Visioconférence: 1. L'enseignant commence l'appel. 2. L'enseignant partage la visioconférence. 3. L'étudiant participe à la visioconférence	
Postcondition	L'enseignant participe L'étudiant participé

Tableau 12 Description 'Visioconférence'

4.5 Réalisation

4.5.1 Gérer tests

Cette figure représente l'interface qui permet de gérer les tests.

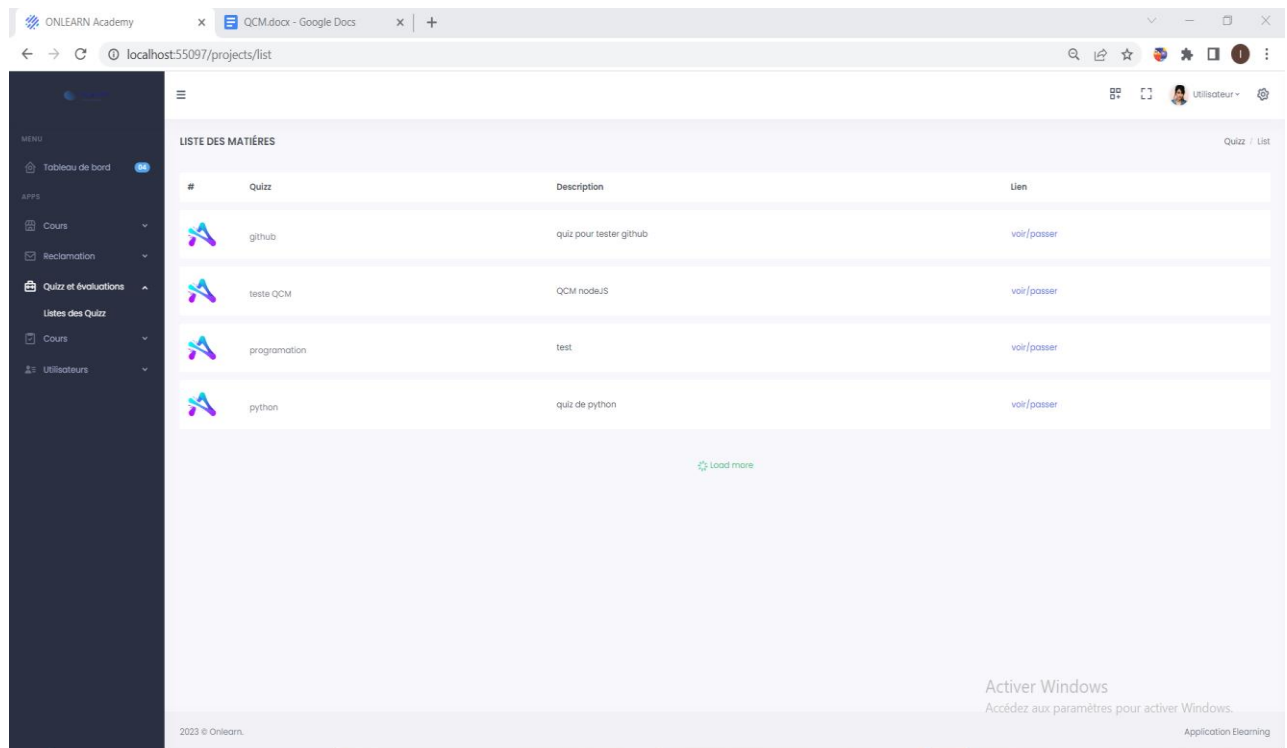


Figure 27 Interface Gérer tests

4.5.2 Signaler problèmes

Cette figure représente l'interface qui permet de signaler des problèmes.

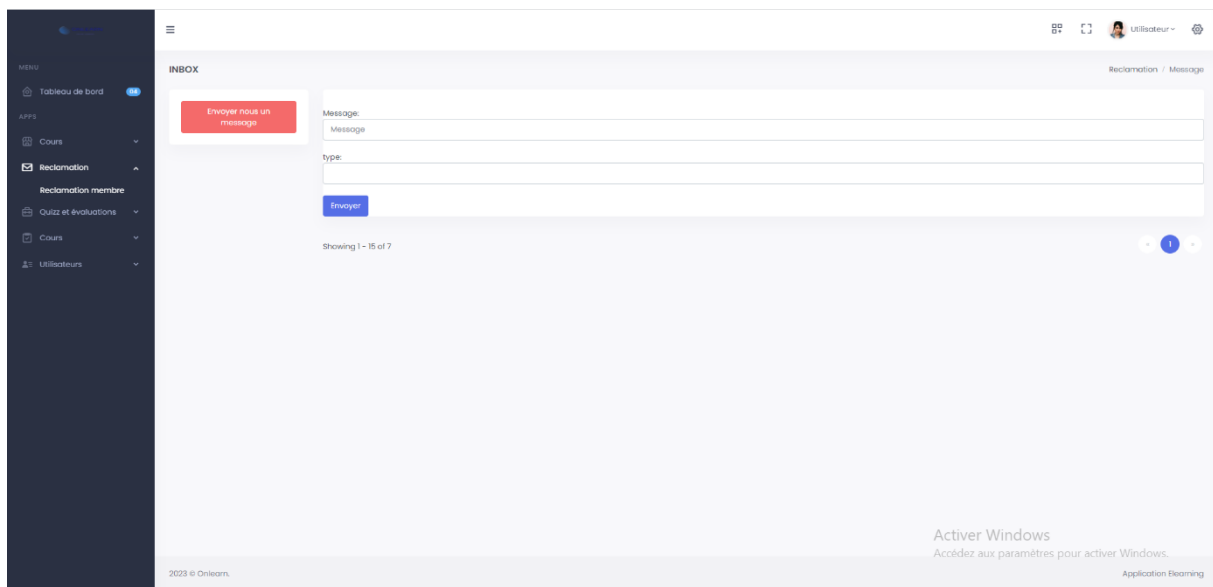


Figure 28 Interface signaler problèmes

4.5.3 Chat

Cette figure représente l'interface chat pour l'utilisateur, qui doit envoyer un message pour discuter entre eux.

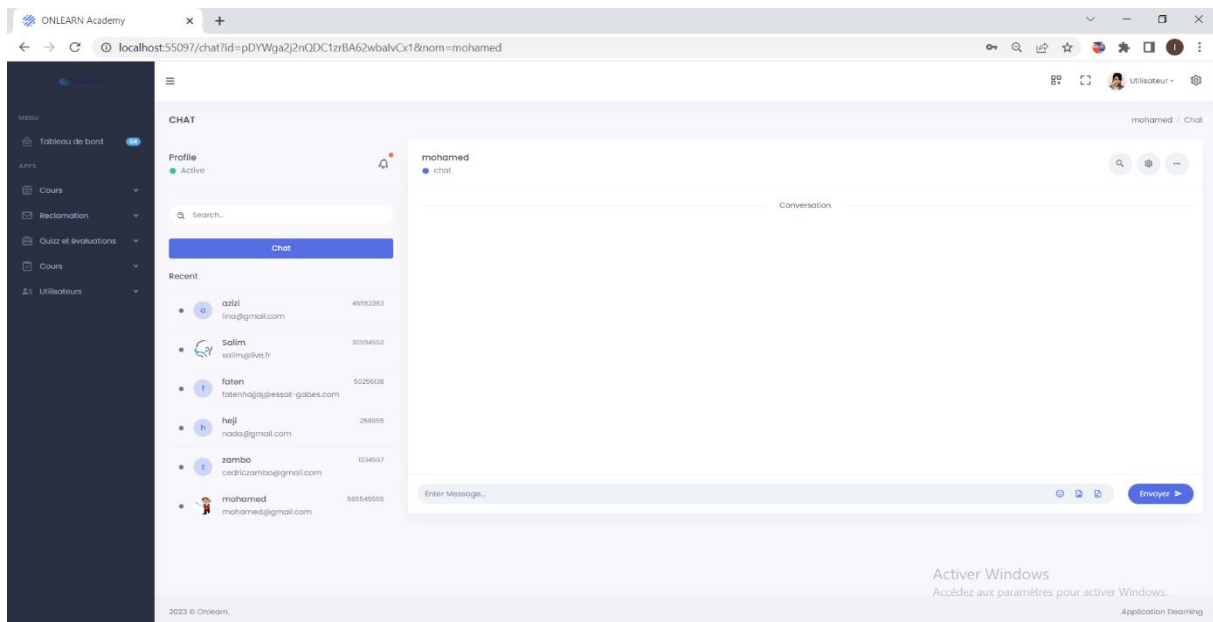


Figure 29 Interface Chat

4.5.4 Visioconférence

Cette figure représente l'interface Visioconférence.

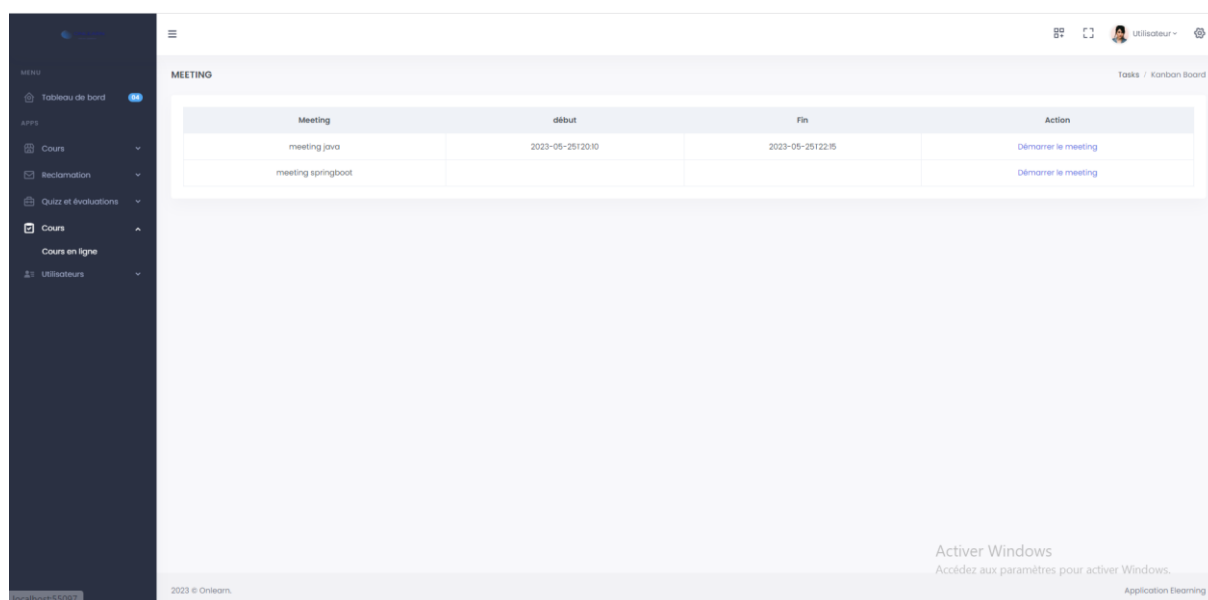


Figure 30 Interface Visioconférence 1

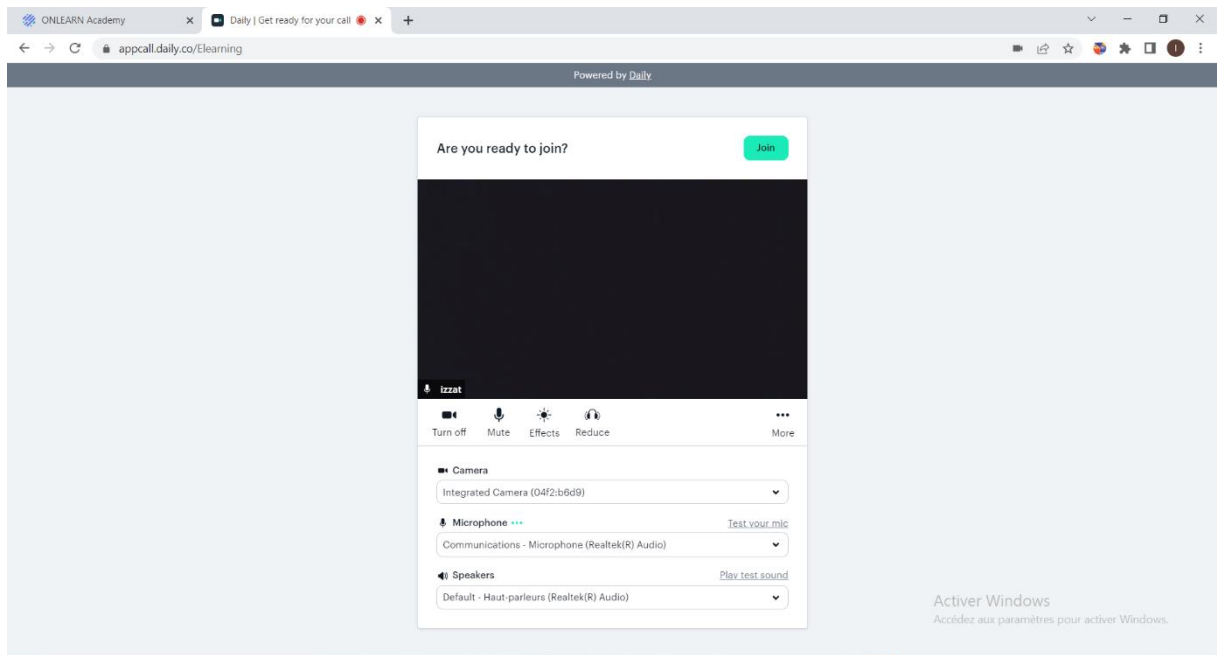


Figure 31 Interface Visioconférence 2

4.6 Conclusion

Au cours de ce Sprint, nous avons réussi à fournir une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs d'interagir entre eux, d'accéder à des fonctionnalités de visioconférence et de bénéficier d'autres moyens d'accès à la plateforme.



CONCLUSION GENERALE

Nous avons réalisé ce projet dans le cadre de notre projet de fin d'études à la Faculté des Sciences de Sfax, avec pour objectif de concevoir et mettre en place une application E-Learning répondant aux exigences des utilisateurs de la société Protech-IT.

Pendant notre stage, nous avons été impliqués dans différentes tâches, telles que la conception, le développement et le déploiement de l'application. Grâce à la méthodologie SCRUM, nous avons pu gérer efficacement le projet, en nous adaptant aux besoins changeants et en assurant un processus de développement itératif et incrémental.

Pour le développement de notre application, nous avons opté pour une approche monolithique. Nous avons utilisé Spring Boot pour la partie back-end et Angular pour la partie front-end. Un aspect important de notre travail a été de rendre notre plateforme responsive, ce qui lui permet de s'adapter à tous les types d'appareils tels que les ordinateurs, les tablettes et les téléphones. Ainsi, les éléments de l'interface s'ajustent automatiquement en fonction de la taille de l'écran sur lequel ils sont affichés.

Notre plateforme regroupe de nombreuses fonctionnalités complémentaires pour une formation, telles que les quiz, le téléchargement de supports tels que des projets, ainsi que la possibilité pour les utilisateurs de charger leurs propres fichiers.

Ce projet nous a permis d'acquérir une expérience précieuse dans le domaine du développement, en mettant en pratique nos connaissances théoriques et en nous adaptant aux besoins spécifiques de la société Protech-IT. Nous sommes fiers d'avoir contribué à la création d'une plateforme qui répond aux besoins des apprenants et qui facilite leur expérience d'apprentissage.

Les perspectives pour le projet Onlearn Academy sont prometteuses. Il existe des opportunités d'amélioration et d'expansion de la plateforme, notamment en intégrant de nouvelles fonctionnalités tel que : des QR Codes pour une indexation instantanée, les notifications, les listes de souhaits et le suivi de la progression dans les formations.

Il est important de souligner que la recherche et le suivi des tendances du marché sont essentiels pour rester à la pointe de l'innovation. L'e-learning continue d'évoluer rapidement, offrant de nouvelles opportunités et des défis à relever. Il convient donc de rester ouvert aux nouvelles technologies émergentes et aux besoins changeants des utilisateurs.

Chapitre 5 Bibliographie

1. Edx. [En ligne] 2 2023. <https://openedx.org/fr/>.
2. khan academy. [En ligne] 02 2023. <https://fr.khanacademy.org/>.
3. openclassrooms. [En ligne] 02 2023. <https://openclassrooms.com/fr/>.
4. <https://www.tuleap.org/fr/agile/comprendre-methode-agile-scrum-10-minutes>.
5. xamp. [En ligne] <https://www.apachefriends.org/fr/index.html>.
6. spriing. [En ligne] <https://azure.microsoft.com/fr-fr/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-java-spring-boot/>.
7. angu. [En ligne] <https://www.50a.fr/0/angular>.
8. firebase. [En ligne] <https://www.boryl.fr/glossaire/firebase/>.
9. [En ligne] <https://www.tuleap.org/fr/agile/comprendre-methode-agile-scrum-10-minutes>.
10. a. [En ligne] <https://www.tuleap.org/fr/agile/comprendre-methode-agile-scrum-10-minutes>.

Résumer :

Ce projet nous a permis de consolider nos compétences en développement et de nous intégrer dans le monde professionnel. Nous sommes reconnaissants d'avoir eu l'opportunité de contribuer à la création d'une plateforme d'apprentissage en ligne de qualité, et nous restons ouverts aux évolutions futures pour répondre aux besoins toujours changeants des apprenants et des utilisateurs.

Abstract:

This project allowed us to consolidate our development skills and integrate into the professional world. We are grateful to have had the opportunity to contribute to the creation of a quality online learning platform, and we remain open to future developments to meet the ever-changing needs of learners and users.

تلخيص

سمح لنا هذا المشروع بتعزيز مهاراتنا التنموية والاندماج في العالم المهني. نحن ممتنون لأننا أتاحت لنا الفرصة للمساهمة في إنشاء منصة تعليمية عالية الجودة عبر الإنترنت ، وما زلنا منفتحين على التطورات المستقبلية لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمتعلمين والمستخدمين.